

Lista 8, Analiza Matematyczna II

1. Oliczyć całki niewłaściwe

a) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}},$

b) $\int_0^\infty e^{-x} \cos(bx) dx, \quad b > 0.$

2. Niech $n \in \mathbb{N}$, $a, b > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Wskazać punkty osobliwe i zbadać zbieżność całek niewłaściwych

a) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx,$

n) $\int_0^1 \frac{e^x - e^{-x}}{x\sqrt{x}} dx,$

b) $\int_0^\infty \frac{1}{x^2 \log(x)} dx,$

o) $\int_2^\infty \frac{dx}{x^\alpha \log(x)}$

c) $\int_{-1}^\infty \frac{x}{2x^3 + x^2 + 1} dx,$

p) $\int_2^\infty \frac{dx}{x(\log(x))^n},$

d) $\int_0^\infty \frac{dx}{2x^3 + x^2 + \sqrt[3]{x}},$

q) $\int_0^2 \frac{dx}{\log(x)},$

e) $\int_{-\infty}^\infty \frac{x^4 + 1}{x^6 + 3x^2 + 2} dx,$

r) $\int_0^\infty \frac{\sin(x)^2}{x} dx,$

f) $\int_0^1 \frac{dx}{e^x - e^{-x}},$

s) $\int_0^\infty \frac{1}{x^a + x^b} dx,$

g) $\int_0^1 \frac{x^{3/2}}{e^{x^2} - x^{-x^2}} dx,$

t) $\int_0^{\pi/2} \log(\sin(x)) dx,$

h) $\int_0^\pi \frac{dx}{\sin(x)},$

u) $\int_0^\infty \frac{x}{1 + x^2 \cos(x)^2} dx,$

i) $\int_0^\pi \frac{\sqrt{x(\pi-x)}}{\tan(x)} dx,$

v) $\int_1^\infty \frac{1}{x^2 + \sin^2(x)} dx$

j) $\int_{-1}^1 \frac{(x^2 - 1)dx}{\sqrt{2 + x + 2x^2 - x^3}},$

w) $\int_0^\infty \frac{1 + \cos(x)}{\sqrt{x^6 + |\ln(x)| + x}} dx$

k) $\int_0^1 \frac{x}{x - \sin(x)} dx,$

x) $\int_0^\infty \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x+1}} \right) dx$

l) $\int_0^\infty \frac{\log(x)}{x^{3/2} + x + 1} dx,$

y) $\int_0^\infty x^\alpha e^{-x} dx,$

m) $\int_0^1 \frac{\cos(x)}{\sqrt{x}} dx,$

z) $\int_0^1 (1 - x^a)^{-b} dx.$

3. Udowodnić zbieżność następującej całki niewłaściwej

$$\int_0^\infty \frac{\sqrt{x^5 + x^3}}{\sqrt[3]{x^{11} + x^7}} dx.$$

4. Dla $n \in \mathbb{N}$ wyznaczyć wartość całki

$$\int_1^\infty \frac{1}{x(x+1)\dots(x+n)} dx.$$

5. Zbadać zbieżność zwykłą i bezwzględną całek:

a) $\int_0^\infty \frac{\cos(x)}{\sqrt{x}(x+1)} dx,$

d) $\int_0^\infty \frac{\sin(x)}{x^a} dx, \quad a \in \mathbb{R},$

b) $\int_0^\infty \frac{\sin(x) \cos(x)}{\sqrt{x}} dx,$

e) $\int_1^\infty \frac{x \sin(ax)}{x^2 + k^2} dx, \quad a \in \mathbb{R}, \quad k > 0,$

c) $\int_0^\infty \frac{\cos(ax)}{1+x^n} dx, \quad n \in \mathbb{N}, \quad a \in \mathbb{R},$

f) $\int_\pi^\infty \frac{\cos(x)}{x + \sin(2x)} dx.$

6. Funkcja $\phi(x)$ jest ciągła na przedziale $[a, b]$ i różniczkowalna w sposób ciągły na $(a, b]$, przy czym $\phi'(x)$ jest nieograniczona w pobliżu punktu a . Funkcja $f(u)$ jest ciągła na przedziale zawierającym wszystkie wartości funkcji $\phi(x)$. Pokazać, że całka $\int_a^b f(\phi(x))\phi'(x) dx$ jest zbieżna oraz

(1)
$$\int_a^b f(\phi(x))\phi'(x) dx = \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(u) du.$$

7. Pokazać, że

$$\int_0^1 \cos(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\cos(x)}{\sqrt{x}} dx.$$

8. Czy wzór (1) zachodzi dla $b = \infty$? Sformułuj odpowiednie założenia i udowodnij analogiczne twierdzenie.

9. Pokazać, że

$$\int_0^\infty \cos(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{\cos(x)}{\sqrt{x}} dx.$$